

設備清單查詢 API 的規範

基本資訊

項目	內容
對應檔案	api/大概是 API 吧/list_device/list_devices.py
方法	POST / GET 依原實作
Endpoint	/list_device/list_devices.py
App 互動	App 查詢使用者在指定場域可見的設備清單。
ESP 互動	無直接 ESP 封包；設備狀態來源為 devices 與 device_telemetry。

POST Request Parameters

欄位	型別	Required	說明
auth_type	string	false	若有 token 流程則固定 user。
user_id	string	true	查詢者 ID。
family_id	integer	true	欲查詢場域。

App → API Request Packet

```
{
  "payload": {
    "auth_type": "user",
    "user_id": "admin_001",
    "family_id": 12
  }
}
```

Processing Rules

編號	規則
1	確認 user_id 在 family_id 中具備可見設備權限。
2	查詢 devices 表中的場域設備。
3	可選擇 join 最新 device_telemetry 取得狀態。
4	回傳設備清單給 App。

API 對 SQL 寫入內容

資料表	寫入 / 更新欄位	觸發時機與說明
user_families	SELECT role	判斷是否可看該場域設備。
devices	SELECT device_id, device_name, device_type, status, pairing_status, gateway_id	回傳設備主資料。
device_telemetry	SELECT latest telemetry per device	若實作最新狀態顯示，讀取但不寫入。
audit_logs	可 INSERT DEVICE_LIST_VIEWED	正式版可記錄設備清單查詢。

API → App Response Packet

```
{
  "status": "Success",
  "data": {
    "family_id": 12,
    "devices": [
      {
        "device_id": "ESP32_LOCK_001",
        "device_name": "UC4 測試門鎖",
        "device_type": "smart_lock",
        "status": "Active",
        "pairing_status": "paired",
        "physical_state": "UNLOCKED",
        "connection_health": "GOOD"
      }
    ]
  }
}
```

```
}  
}
```

API ↔ ESP32 封包關係

方向	規範
API → ESP32	本 API 不下發控制封包。
ESP32 → API	設備狀態由 status topic 或狀態回報 API 更新。
API → App	回傳資料庫中的可見設備與最新狀態。

Error Responses

HTTP 狀態	錯誤碼	說明
400	INVALID_JSON / MISSING_FIELD	JSON 格式錯誤或缺少必要欄位。
403	ROLE_DENIED / TOKEN_FORMAT_INVALID / TOKEN_EXPIRED / TOKEN_USED_UP	角色不符、訪客令牌格式錯誤、過期或次數耗盡。
404	DEVICE_NOT_FOUND / FAMILY_NOT_FOUND / TOKEN_NOT_FOUND	查無設備、場域或令牌。
409	DEVICE_REVOKED / DUPLICATE_RECORD	設備狀態衝突或不可重複操作。
500	DB_DRIVER_MISSING / INTERNAL_ERROR	資料庫驅動、SQL 或伺服器內部錯誤。

注意事項

- 此 API 是查詢功能，不應造成 ESP32 作動。
- App 切換場域時可先呼叫此 API 或 Dashboard API 同步設備清單。

App 呼叫範例

App 端以 HTTPS POST 送出 JSON；本機測試可用 curl 或 printf 對應 CGI stdin。

```
POST /list_device/list_devices.py  
Content-Type: application/json; charset=utf-8
```

```
{  
  "payload": {  
    "auth_type": "user",  
    "user_id": "admin_001",  
    "family_id": 12  
  }  
}
```

```
curl -X POST "http://localhost:8000/list_device/list_devices.py" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"payload": {"auth_type": "user", "user_id": "admin_001", "family_id": 12}}'
```